8. ஒருவர் ₹3250 என்ற தொகையை முதல் மாதம் ₹20–ம் அடுத்தடுத்த ஒவ்வொரு மாதமும் ₹15 அதிகப்படுத்தியும் செலுத்தி வருகின்றார் எனில், அவர் அந்தத் தொகையை முழுமையாக திருப்பிச் செலுத்த எத்தனை மாதங்கள் ஆகும்?

9. ஒரு பந்தயத்தில் 20 பந்துகள் ஒவ்வொன்றும் 4மீ இடைவெளியில் ஒரே நேர்க்கோட்டில் வைக்கப்படுகின்றன. முதல் பந்திற்கும் தொடக்கப்புள்ளிக்கும் உள்ள இடைவெளி 24மீ. ஒரு போட்டியாளர் ஒரு நேரத்தில் ஒரு பந்து வீதம் எல்லா பந்துகளையும் தொடக்கப்புள்ளிக்கு கொண்டுவந்து சேர்க்க எவ்வளவு தூரம் ஓட வேண்டும்.

10. நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியில் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் நுண்ணுயிரிகளின் எண்ணிக்கையானது அதன் முந்தைய மணி நேரத்தில் உள்ளது போல் இரு மடங்காகிறது. ஆரம்பத்தில் 30 நுண்ணுயிர்கள் இருக்குமானால் 2 ஆவது, 4 ஆவது மற்றும் n ஆவது மணிநேர முடிவில் எத்தனை நுண்ணுயிர்கள் இருக்கும்.

11. ஒரு வங்கியில் செலுத்தப்பட்ட ₹500 ஆனது, 10% தொடர் வட்டி வீதத்தில், 10 ஆண்டுகளில் எவ்வளவாக மாறும்.

12. ஒரு நகரத்தில், வைரஸ் நோயினால் ஏற்பட்ட சுகாதார கேட்டினால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டிருந்தது. ஒவ்வொரு நாளும் அந்த நோய் தாக்கும் வைரஸ் கிருமிகள் ஒரு பெருக்குத் தொடர் முறையில் பரவி வருகிறது. இந்த தொற்று கிருமிகள் ஒவ்வொரு நாளும் அதன் முந்தைய நாளைப் போல் இருமடங்காக பெருகுகிறது. முதல் நாளில் அதன் எண்ணிக்கை 5 எனில், அந்த கிருமிகளின் எண்ணிக்கை எந்த நாளில் 1,50,000–க்கு அதிகமாக இருக்கும் எனக் காண்க.

5.5.3 சில சிறப்பு முடிவுறு தொடர்கள் (Some Special Finite Series)

இப்பகுதியில் நாம் AP, GP மற்றும் ஏதேனும் குறிப்பிட்ட தொடர்களின் முடிவுறு உறுப்புகளின் கூடுதல் காண சில முக்கிய சூத்திரங்களைக் காணலாம்.

1. முதல் n இயல் எண்களின் கூடுதல்

$$\sum_{k=1}^{n} k = 1 + 2 + 3 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

(இதை AP இல் இருப்பதாகக் கொண்டு கூடுதலைக் காணலாம்.)

2. முதல் n இயல் எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல்

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

[$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$ என்ற முற்றொருமையைப் பயன்படுத்தி நிரூபிக்கலாம்.]

3. முதல் n இயல் எண்களின் கணங்களின் கூடுதல்

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

[$k^4 - (k-1)^4 = (4k^3 - 6k^2 + 4k - 1)$ என்ற முற்றொருமையைப் பயன்படுத்தி, மேற்கண்ட முடிவை நிரூபிக்க.]

இந்த முடிவுகள் முந்தைய வகுப்புகளில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை நினைவில் கொள்க.

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 268 11/11/2024 12:33:00